

SISTEMA FV CONECTADO A RED

RENDIMIENTO DE UN SISTEMA FV CONECTADO A RED

Vivienda unifamiliar

P. Román

22-06-2026



Rendimiento de un sistema FV conectado a red

Índice

1. Localización	4
2. (Subsistema G1) Valores estimados de la producción eléctrica solar.	5
3. (Subsistema G2) Valores estimados de la producción eléctrica solar.	7
4. (Subsistema G3) Valores estimados de la producción eléctrica solar.	9
5. (Subsistema Total) Valores estimados de la producción eléctrica solar.	11
6. Referencias	13

Índice de Figuras

Figura 1 Región	4
Figura 2 Provincia	4
Figura 3 Barrio	4
Figura 4 (G1) Paneles FV.	5
Figura 5 (G1) Perfil del horizonte y sombras.	6
Figura 6 (G1) Producción de energía mensual del sistema FV	6
Figura 7 (G1) Irradiación mensual sobre plano fijo	6
Figura 8 (G2) Paneles FV.	7
Figura 9 (G2) Perfil del horizonte y sombras.	8
Figura 10 (G2) Producción de energía mensual del sistema FV	8
Figura 11 (G2) Irradiación mensual sobre plano fijo	8
Figura 12 (G3) Paneles FV.	9
Figura 13 (G3) Perfil del horizonte y sombras.	10
Figura 14 (G3) Producción de energía mensual del sistema FV	10
Figura 15 (G3) Irradiación mensual sobre plano fijo	10
Figura 16 (Total) Paneles FV.	11
Figura 17 (Total) Producción de energía mensual del sistema FV	12
Figura 18 (Total) Irradiación mensual sobre plano fijo	12

Índice de Tablas

Tabla 1 Glosario de símbolos / nomenclatura	3
Tabla 2 (G1) Datos proporcionados	5
Tabla 3 (G1) Resultados de la simulación	5
Tabla 4 (G1) Energía FV mensual	6
Tabla 5 (G2) Datos proporcionados	7
Tabla 6 (G2) Resultados de la simulación	7
Tabla 7 (G2) Energía FV mensual	8
Tabla 8 (G3) Datos proporcionados	9
Tabla 9 (G3) Resultados de la simulación	9
Tabla 10 (G3) Energía FV mensual	10
Tabla 11 (Total) Datos proporcionados	11
Tabla 12 (Total) Resultados de la simulación	11
Tabla 13 (Total) Energía FV mensual	12

Glosario de símbolos / nomenclatura

Variable	Descripción	Unidad
E_d	Producción de energía diaria promedio del sistema	kWh/d
E_m	Producción de energía mensual promedio del sistema	kWh/mo
E_y	Producción de energía anual promedio del sistema	kWh/y
H_d	Irradiación global diaria promedio por m ² sobre los módulos	kWh/m ² /d
H_m	Irradiación global mensual promedio por m ² sobre los módulos	kWh/m ² /mo
H_y	Irradiación global anual promedio por m ² sobre los módulos	kWh/m ² /y
SD_m	Desviación estándar de la producción mensual (variación interanual)	kWh
SD_y	Desviación estándar de la producción anual (variación interanual)	kWh
l_aoi	Pérdida por ángulo de incidencia	%
l_spec	Pérdida espectral	%
l_tg	Pérdida por temperatura e irradiancia	%
l_total	Pérdida Total del sistema	%
LCOE_pv	Costo nivelado de la electricidad fotovoltaica	moneda/kWh
System Cost	Costo Total de inversión del sistema	moneda
Interest	Tasa de interés anual aplicada al capital	%/y
Lifetime	Vida útil estimada del sistema fotovoltaico	años

Tabla 1: Glosario de símbolos / nomenclatura

1. Localización



Figura 1: Región

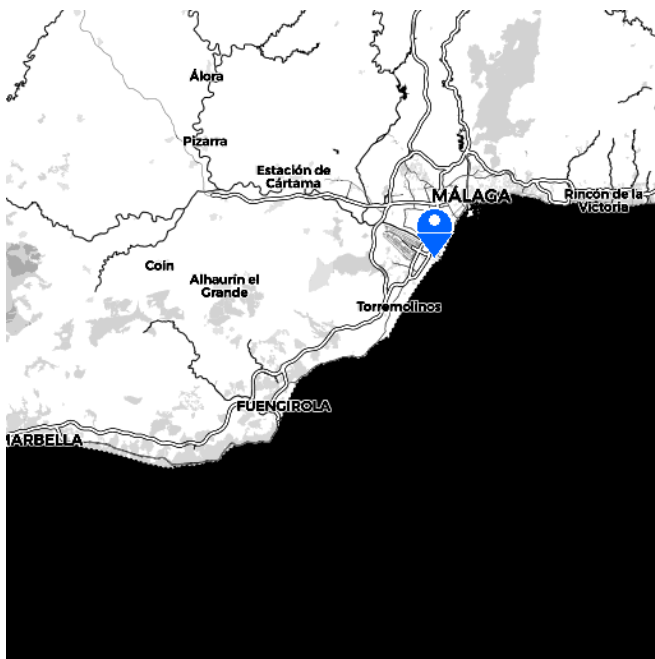


Figura 2: Provincia

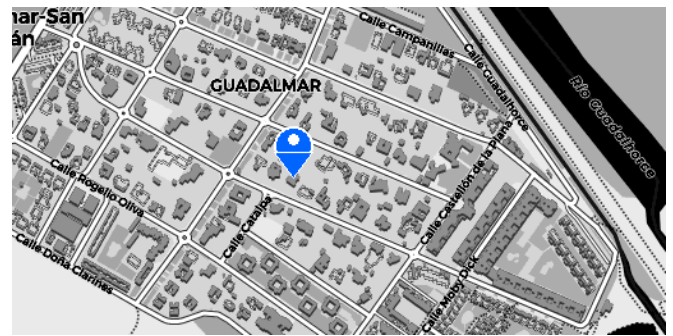


Figura 3: Barrio

2. (Subsistema G1) Valores estimados de la producción eléctrica solar.

Parámetro	Valor
Latitud/Longitud	36.666, -4.461
Horizonte	DEM-calculated
Base de datos	PVGIS-SARAH3
Tecnología FV	c-Si
FV instalado	5.4 kWp
Pérdidas sistema	14.0%
Costo sistema	5400.0 €
Interés anual	5.0%
Vida útil	20 años

Tabla 2: (G1) Datos proporcionados

Parámetro	Valor
Ángulo de inclinación	0°
Ángulo de azimut	
Producción diaria (E_d)	20.76 kWh
Producción mensual (E_m)	631.39 kWh
Producción anual (E_y)	7576.67 kWh
Irradiación diaria (H_d)	5.02 kWh/m ²
Irradiación mensual (H_m)	152.58 kWh/m ²
Irradiación anual (H_y)	1831.0 kWh/m ²
Desv. estándar mensual	11.67 kWh
Desv. estándar anual	140.09 kWh
Pérdida ángulo incidencia	-3.22%
Pérdida espectral	?(0)
Pérdida temp. e irradiancia	-7.93%
Pérdidas totales	-23.37%
LCOE	0.07 €/kWh

Tabla 3: (G1) Resultados de la simulación

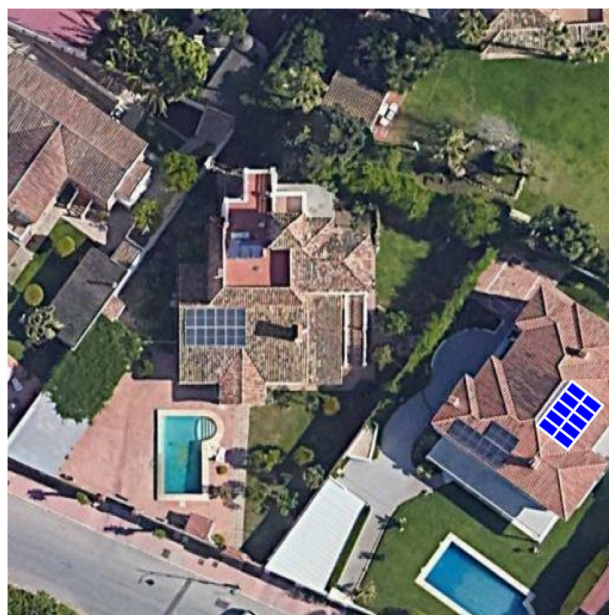


Figura 4: (G1) Paneles FV.

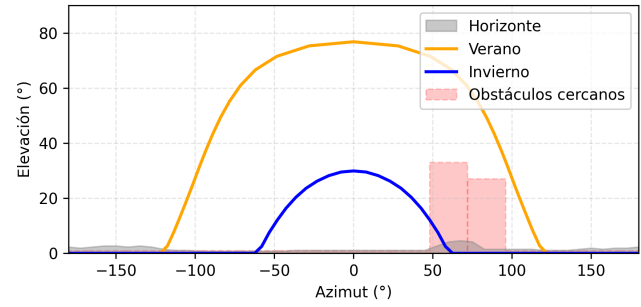


Figura 5: (G1) Perfil del horizonte y sombras.

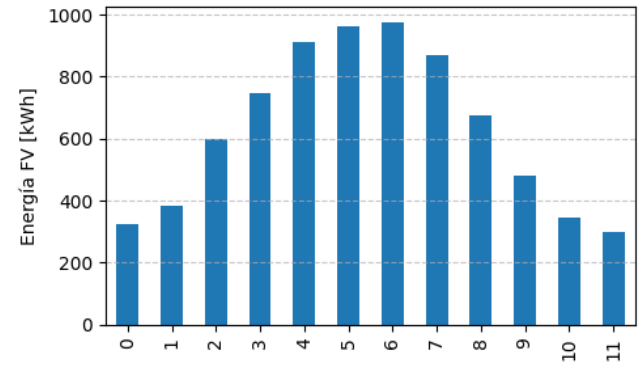


Figura 6: (G1) Producción de energía mensual del sistema FV

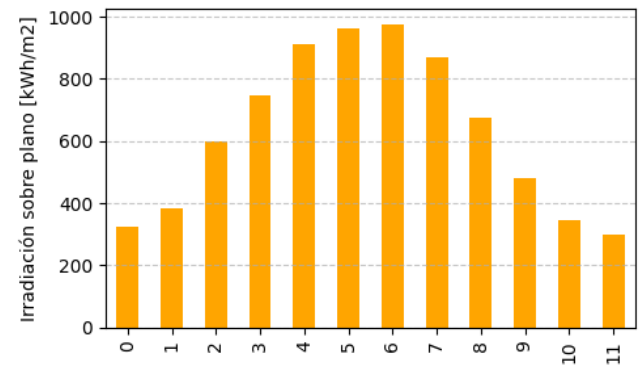


Figura 7: (G1) Irradiación mensual sobre plano fijo

month	E_d	E_m	SD_m
1	10.5	325.38	27.49
2	13.73	384.52	32.5
3	19.37	600.53	67.25
4	24.85	745.6	56.6
5	29.37	910.55	61.47
6	32.07	961.96	31.49
7	31.53	977.52	20.21
8	28.09	870.77	25.63
9	22.5	674.94	28.85
10	15.55	481.9	32.23
11	11.51	345.43	29.07
12	9.6	297.56	23.39

Tabla 4: (G1) Energía FV mensual

3. (Subsistema G2) Valores estimados de la producción eléctrica solar.

Parámetro	Valor
Latitud/Longitud	36.666, -4.461
Horizonte	DEM-calculated
Base de datos	PVGIS-SARAH3
Tecnología FV	c-Si
FV instalado	9.18 kWp
Pérdidas sistema	14.0%
Costo sistema	9180.0 €
Interés anual	5.0%
Vida útil	20 años

Tabla 5: (G2) Datos proporcionados

Parámetro	Valor
Ángulo de inclinación	0°
Ángulo de azimut	
Producción diaria (E _d)	36.05 kWh
Producción mensual (E _m)	1096.45 kWh
Producción anual (E _y)	13157.39 kWh
Irradiación diaria (H _d)	5.12 kWh/m ²
Irradiación mensual (H _m)	155.86 kWh/m ²
Irradiación anual (H _y)	1870.34 kWh/m ²
Desv. estándar mensual	21.47 kWh
Desv. estándar anual	257.59 kWh
Pérdida ángulo incidencia	-3.4%
Pérdida espectral	?(0)
Pérdida temp. e irradiancia	-7.76%
Pérdidas totales	-23.37%
LCOE	0.07 €/kWh

Tabla 6: (G2) Resultados de la simulación

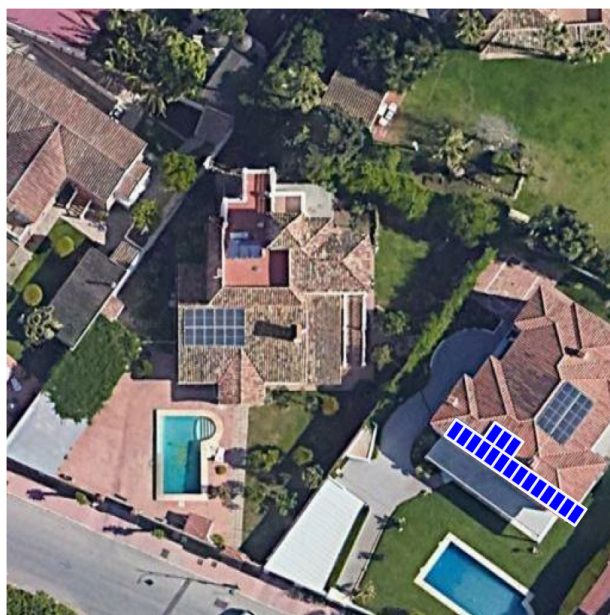


Figura 8: (G2) Paneles FV.

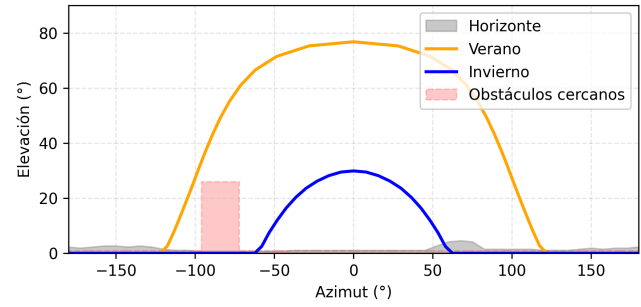


Figura 9: (G2) Perfil del horizonte y sombras.

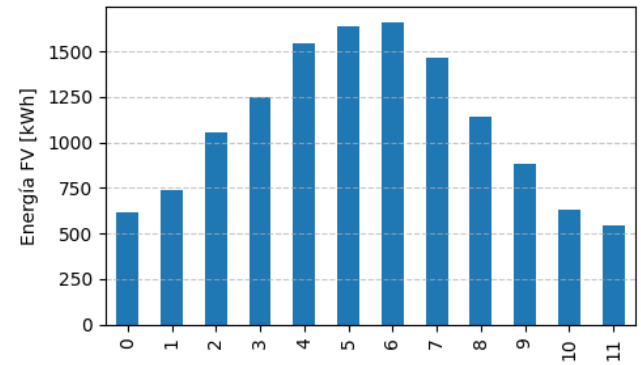


Figura 10: (G2) Producción de energía mensual del sistema FV

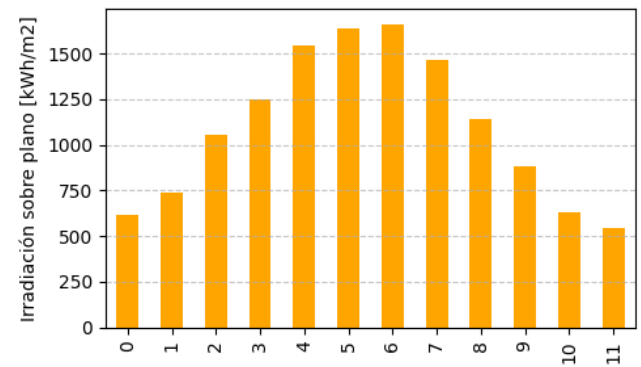


Figura 11: (G2) Irradiación mensual sobre plano fijo

month	E_d	E_m	SD_m
1	19.85	615.5	55.25
2	26.47	741.12	70.03
3	33.91	1051.06	120.59
4	41.57	1247.12	93.53
5	49.79	1543.61	103.99
6	54.51	1635.33	53.53
7	53.61	1661.79	34.36
8	47.19	1462.84	41.9
9	38.13	1143.96	50.65
10	28.43	881.38	64.08
11	21.01	630.34	54.34
12	17.53	543.34	43.85

Tabla 7: (G2) Energía FV mensual

4. (Subsistema G3) Valores estimados de la producción eléctrica solar.

Parámetro	Valor
Latitud/Longitud	36.666, -4.461
Horizonte	DEM-calculated
Base de datos	PVGIS-SARAH3
Tecnología FV	c-Si
FV instalado	6.0 kWp
Pérdidas sistema	14.0%
Costo sistema	5994.0 €
Interés anual	5.0%
Vida útil	20 años

Tabla 8: (G3) Datos proporcionados

Parámetro	Valor
Ángulo de inclinación	26°
Ángulo de azimut	0°
Producción diaria (E_d)	26.99 kWh
Producción mensual (E_m)	820.81 kWh
Producción anual (E_y)	9849.67 kWh
Irradiación diaria (H_d)	5.83 kWh/m ²
Irradiación mensual (H_m)	177.37 kWh/m ²
Irradiación anual (H_y)	2128.42 kWh/m ²
Desv. estándar mensual	20.68 kWh
Desv. estándar anual	248.21 kWh
Pérdida ángulo incidencia	-2.58%
Pérdida espectral	?(0)
Pérdida temp. e irradiancia	-7.94%
Pérdidas totales	-22.87%
LCOE	0.06 €/kWh

Tabla 9: (G3) Resultados de la simulación



Figura 12: (G3) Paneles FV.

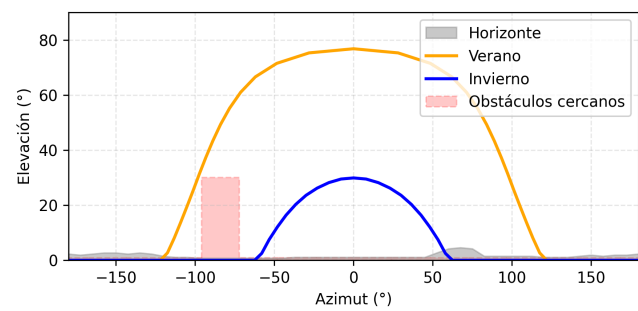


Figura 13: (G3) Perfil del horizonte y sombras.

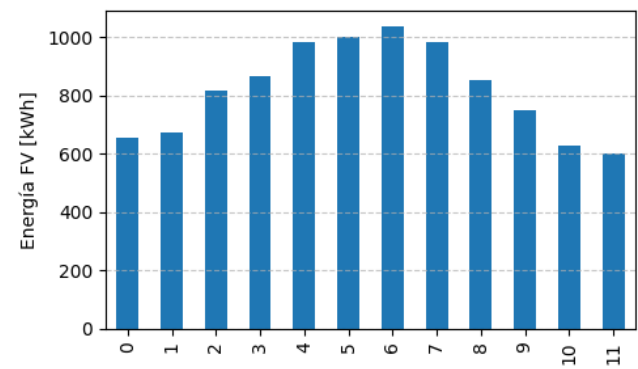


Figura 14: (G3) Producción de energía mensual del sistema FV

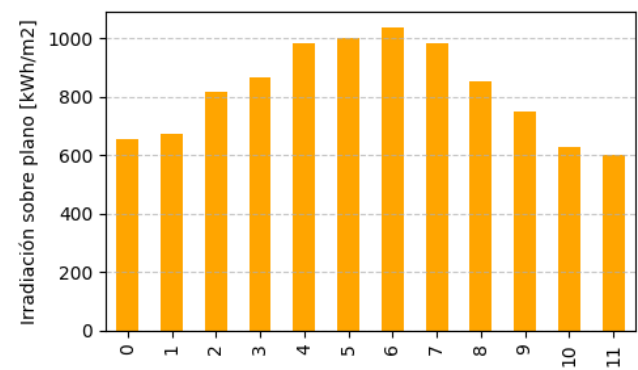


Figura 15: (G3) Irradiación mensual sobre plano fijo

month	E_d	E_m	SD_m
1	21.16	655.88	70.97
2	23.97	671.15	77.24
3	26.33	816.1	107.06
4	28.88	866.43	70.55
5	31.69	982.5	66.43
6	33.46	1003.75	32.68
7	33.54	1039.7	21.15
8	31.78	985.27	29.25
9	28.51	855.24	43.71
10	24.11	747.42	66.31
11	20.86	625.82	65.09
12	19.37	600.41	60.4

Tabla 10: (G3) Energía FV mensual

5. (Subsistema Total) Valores estimados de la producción eléctrica solar.

Parámetro	Valor
Latitud/Longitud	36.67, -4.46
Horizonte	DEM-calculated
Base de datos	PVGIS-SARAH3
Tecnología FV	c-Si
FV instalado	20.58 kWp
Pérdidas sistema	14.0%
Costo sistema	5400.0 €
Interés anual	5.0%
Vida útil	20 años

Tabla 11: (Total) Datos proporcionados

Parámetro	Valor
Ángulo de inclinación	0°
Ángulo de azimut	
Producción diaria (E_d)	83.8 kWh
Producción mensual (E_m)	2548.65 kWh
Producción anual (E_y)	30583.73 kWh
Irradiación diaria (H_d)	5.3 kWh/m ²
Irradiación mensual (H_m)	161.27 kWh/m ²
Irradiación anual (H_y)	1935.26 kWh/m ²
Desv. estándar mensual	53.82 kWh
Desv. estándar anual	645.89 kWh
Pérdida ángulo incidencia	-3.11%
Pérdida espectral	0.0
Pérdida temp. e irradiancia	-7.86%
Pérdidas totales	-23.22%
LCOE	0.07 €/kWh

Tabla 12: (Total) Resultados de la simulación



Figura 16: (Total) Paneles FV.

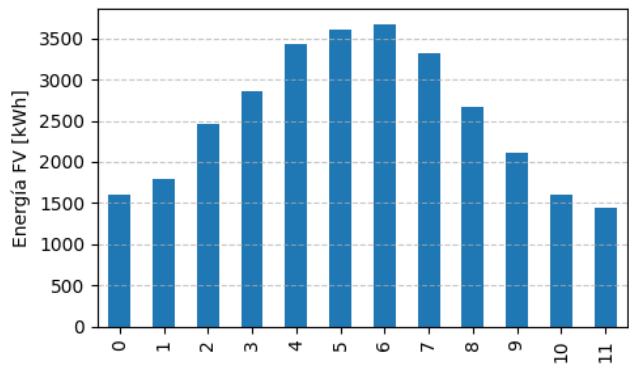


Figura 17: (Total) Producción de energía mensual del sistema FV

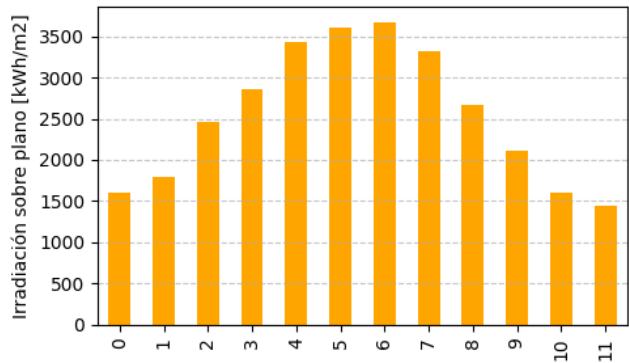


Figura 18: (Total) Irradiación mensual sobre plano fijo

month	E_d	E_m	SD_m
1	51.51	1596.76	153.71
2	64.17	1796.79	179.77
3	79.61	2467.69	294.9
4	95.3	2859.15	220.68
5	110.85	3436.66	231.89
6	120.04	3601.04	117.7
7	118.68	3679.01	75.72
8	107.06	3318.88	96.78
9	89.14	2674.14	123.21
10	68.09	2110.7	162.62
11	53.38	1601.59	148.5
12	46.5	1441.31	127.64

Tabla 13: (Total) Energía FV mensual

6. Referencias

1. Photovoltaic Geographical Information System (PV-GIS)
2. Pliego de Condiciones Técnicas de Instalaciones Conectadas a Red (IDAE) — Requisitos técnicos de diseño y seguridad.

